DIVISI VIII -

PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK

Verifin

Deteksi Lowongan Kerja Palsu berbasis AI

Disusun oleh:

Tim Three Achilles

Hafidz Rizqullah Prasetya (24/535493/SV/24243)

Matthew Hayunaji Priantara (24/536179/SV/24400)

Akmal Manggala Putra (24/536182/SV/24402)

Dosen Pembimbing:

Dr.Eng. Ir. Ganjar Alfian, S.T., M.Eng. (111198701202201101)

UNIVERSITAS GADJAH MADA

2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL . . . . . **i**

DAFTAR ISI . . . . . **ii**

DAFTAR TABEL . . . . . **iii**

DAFTAR GAMBAR . . . . . **iv**

BAB I LATAR BELAKANG **1**

A. Urgensi Masalah dan Skenario Pengguna 1

B. Posisi dan Ruang Lingkup Verifin 2

C. Perbandingan dengan Solusi yang Sudah Ada 3

D. Relevansi dengan Tema GEMASTIK XIX 2026 4

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT **4**

A. Tujuan 4

B. Manfaat 4

C. Estimasi Dampak Kuantitatif dan Uji Terbatas Pengguna 5

D. Kemitraan Strategis dan Pilot Deployment Terapan 7

BAB III BATASAN **7**

A. Bahasa Input 7

B. Sumber OSINT 7

C. Skala Database Awal 8

D. Platform Target 8

E. Strategi NLP Bahasa Indonesia dan Kedaulatan Korpus 8

F. Ketergantungan API Eksternal 9

G. Bukan Layanan Hukum 9

H. Privasi dan Perlindungan Data 9

I. Batas Intervensi Sistem 9

J. Strategi Ekspansi Layanan dan Integrasi Ekosistem Multi-Kanal 9

BAB IV METODOLOGI PENGEMBANGAN **10**

A. Metodologi dan Struktur Sprint 10

B. Pembagian Peran Tim 10

C. Prinsip Pengembangan 10

D. Tools dan Platform Pengembangan 11

BAB V ANALISIS KEBUTUHAN DAN DESAIN SOLUSI **11**

A. Analisis Kebutuhan Fungsional 11

B. Analisis Kebutuhan Non-Fungsional 12

C. Desain Solusi: Arsitektur Sistem 13

D. Desain Solusi: Tech Stack 14

BAB VI IMPLEMENTASI **15**

A. Implementasi Pipeline Analisis 15

B. Struktur Kode 19

C. Skema Database PostgreSQL 19

D. Validasi Sistem dan Pengujian End-to-End 20

E. Pengujian Perangkat Lunak, Metrik Kualitas, dan Evaluasi E2E 20

BAB VII MOCKUP ANTARMUKA DAN HASIL UJI **22**

A. Prinsip Desain Antarmuka 22

B. Antarmuka Form Input Multi-Kanal 23

C. Modal Progres Pemrosesan Pipeline Real-Time 23

D. Hasil Verifikasi & Dashboard Analisis Per-Kanal 24

E. Pengujian Kasus Negatif (Deteksi Lowongan Penipuan / Verdict BAHAYA) 25

F. Halaman Komunitas dan Riwayat Verifikasi 25

BAB VIII DOKUMENTASI CARA PENGGUNAAN **26**

A. Persyaratan Akses dan Langkah Penggunaan 26

B. Fitur Pelaporan Komunitas dan Riwayat 26

DAFTAR PUSTAKA **27**

DAFTAR TABEL

1.1 Perbandingan Verifin dengan layanan cek penipuan lowongan . . . 3
2.1 Simulasi Estimasi Dampak Penyelamatan Kerugian Finansial Verifin . . . 5
2.2 Breakdown Estimasi Biaya Komputasi dan Operasional Tahunan Verifin (54.600 Verifikasi/Tahun) . . . 6
4.1 Struktur Sprint Pengembangan Verifin . . . 10
4.2 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Tim Verifin . . . 10
4.3 Tools dan Platform Pengembangan Verifin . . . 11
5.1 Daftar Kebutuhan Fungsional Verifin . . . 11
5.2 Daftar Kebutuhan Non-Fungsional Verifin . . . 13
5.3 Tabel Skor Risiko dan Interpretasi Verdict . . . 14
5.4 Tech Stack Verifin . . . 15
6.1 Fitur, bobot dasar, dan mekanisme penanganan fitur tidak tersedia pada XAI Explainer Verifin . . . 18
6.2 Struktur kode dan tanggung jawab komponen utama Verifin . . . 19
6.3 Skema dua tabel inti Verifin (ringkas) . . . 20
6.4 Ringkasan pengujian otomatis Verifin . . . 22

DAFTAR GAMBAR

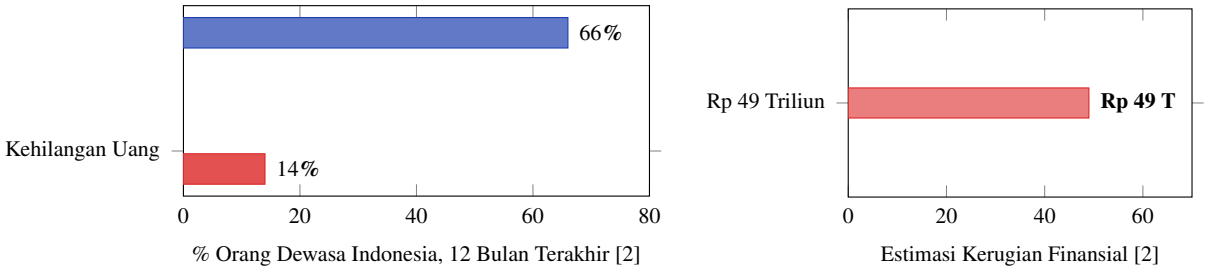
1.1 Statistik Penipuan Digital di Indonesia, GASA 2025 [2] 1
1.2 Persona Pengguna Verifin 2
5.1 Arsitektur Pipeline Analisis Verifin 13
5.2 Komponen Inti Decision Support System Verifin 13
5.3 Tiga Tingkat Verdict Verifin 14
7.1 Antarmuka Form Input Multi-Kanal Verifin 23
7.2 Modal Progres Pemrosesan Real-Time 24
7.3 Hasil Verifikasi Input Teks (Studi Kasus The Biker Shop) 24
7.4 Hasil Verifikasi Gambar Poster via OCR (Studi Kasus VinFast) 24
7.5 Hasil Verifikasi Tautan URL (Studi Kasus PT SISI) 25
7.6 Hasil Pengujian Kasus Negatif Penipuan (Verdict BAHAYA) 25
7.7 Halaman Pendukung Verifin: Cari Loker dan Lapor Komunitas 26

Bagian berlatar kuning adalah perubahan atau perbaikan dari proposal babak penyisihan.

BAB I LATAR BELAKANG

A. Urgensi Masalah dan Skenario Pengguna

Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia masih menjadi salah satu tantangan ekonomi nasional yang signifikan. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) No. 39/05/Th. XXVIII, per Februari 2025 jumlah pengangguran terbuka tercatat mencapai 7,28 juta orang (TPT 4,76%), meningkat dari 7,20 juta orang pada periode yang sama tahun sebelumnya [1]. Di tengah tekanan tersebut, jutaan pencari kerja Indonesia setiap harinya menerima tawaran lowongan dari berbagai kanal yang tidak terkurasi: Instagram, WhatsApp, Telegram, grup Facebook, hingga papan pengumuman fisik. Laporan *State of Scams in Indonesia 2025* oleh Global Anti-Scam Alliance (GASA) bersama Mastercard dan Indosat menunjukkan skala persoalan ini: 66% orang dewasa di Indonesia menemui upaya penipuan dalam 12 bulan terakhir, 14% kehilangan uang, dengan total kerugian Rp49 triliun atau sekitar Rp1,7 juta per orang [2]. Upaya penipuan paling sering datang lewat platform pesan langsung seperti aplikasi pesan instan dan SMS [2], kanal yang sama dengan tempat lowongan informal beredar. (Gambar 1.1) Lebih jauh, krisis ini tidak berhenti pada kerugian finansial. Kementerian Luar Negeri RI mencatat 3.428 kasus WNI terkait penipuan daring (*online scam*) di Asia Tenggara pada 2020–2023, dan sekitar 40% di antaranya terindikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang [3]; banyak korban berangkat karena tergiur tawaran kerja di media sosial. Temuan ini sejalan dengan laporan UNODC yang menegaskan bahwa penipuan rekrutmen daring (*fraudulent job postings*) merupakan metode utama perekrutan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk dipekerjakan paksa di *cyber scam centers* [4].



Gambar 1.1 Statistik Penipuan Digital di Indonesia, GASA 2025 [2]

Di balik fakta-fakta tersebut, terdapat satu persoalan mendasar: **pencari kerja harus memverifikasi keaslian tawaran secara mandiri** dari berbagai sumber yang tersebar, mulai dari mencari nama perusahaan di mesin pencari, mengecek reputasi nomor kontak, memvalidasi alamat di peta digital, hingga memeriksa legalitas badan usaha. Proses ini memerlukan waktu dan literasi digital yang memadai, sehingga sering kali tidak dilakukan sebelum pengguna mengambil keputusan. Kondisi ini menciptakan kesenjangan informasi (*information asymmetry*) yang tajam antara pembuat tawaran dan penerima tawaran, tepat pada momen ketika penerima berada dalam posisi paling rentan.

Ilustrasi Skenario Pengguna. Untuk membumikan persoalan di atas, perhatikan dua persona representatif pada Gambar 1.2 berikut.

Persona 1 • Andri (22)

Fresh graduate di Yogyakarta.

Menerima *broadcast* WhatsApp:

> *"Dibutuhkan Admin Online WFH, gaji 8–15 juta/bulan, tanpa pengalaman, langsung kerja. Kirim foto KTP & data diri ke nomor ini."*

Desakan ekonomi membuat Andri ingin segera merespons. Untuk memverifikasi, ia harus mencari nama "perusahaan" di Google, mengecek nomor penghubung, memvalidasi alamat kantor, dan memastikan legalitas; proses yang tidak ia kuasai dan memakan waktu. Tanpa alat bantu, Andri berisiko menyerahkan KTP-nya (pintu pencurian identitas) dalam hitungan menit setelah menerima pesan.

Persona 2 • Sari (27)

Pencari kerja paruh waktu.

Menemukan poster lowongan menarik di Instagram:

> *"Isi Google Form berikut untuk mendaftar. Cantumkan data pribadi lengkap dan nomor HP aktif."*

Sari tidak tahu bahwa formulir tersebut bukan milik perusahaan resmi. Tidak ada cara baginya memastikan apakah jejak digital "perusahaan" itu asli atau baru dibuat kemarin, sehingga data pribadinya berisiko masuk ke basis phishing.

Gambar 1.2 Persona Pengguna Verifin

TITIK KRITIS & PERNYATAAN FOKUS VERIFIN

"Pengguna dipaksa mengambil keputusan sebelum memiliki informasi yang cukup, dan tidak ada alat yang melakukan verifikasi terintegrasi atas nama mereka."

Solusi yang sudah ada belum menjawab kesenjangan ini. Platform media sosial hanya menyediakan fitur pelaporan reaktif; job board formal terbatas pada perusahaan yang membayar; imbauan pemerintah bersifat umum. **Tidak ada mekanisme verifikasi terintegrasi** yang mampu menganalisis tawaran kerja dan memberikan penilaian berbasis bukti kepada pengguna *sebelum* mereka merespons. Verifin dirancang untuk mengisi celah tersebut.

KONTRIBUSI INOVATIF VERIFIN

1. **Verifikasi proaktif terintegrasi** pada titik penerimaan lowongan di kanal informal Indonesia: teks, poster, dan tautan diperiksa terhadap bukti publik dalam satu analisis, menggantikan investigasi manual yang tersebar.
2. **XAI hibrida berbobot pola penipuan Indonesia**, menggabungkan bukti OSINT objektif dan penalaran LLM, dengan porsi penilaian LLM ditampilkan terpisah dari bukti.
3. **Fraud Network Graph** untuk intelijen kolektif: setiap entitas mencurigakan yang tercatat memperkuat deteksi bagi seluruh pengguna berikutnya.

B. Posisi dan Ruang Lingkup Verifin

Verifin (*Verifikasi Lowongan Kerja*) adalah sebuah ***Explainable AI-powered Decision Support System*** **(DSS)** untuk verifikasi awal tawaran kerja pada kanal digital informal. Sistem menganalisis teks, gambar poster, atau URL lowongan kerja secara otomatis menggunakan rantai teknologi berlapis: Named Entity Recognition (NER) hibrida, investigasi OSINT multi-sumber, penalaran naratif LLM (yang sekaligus menilai sinyal perilaku teks), dan penjelasan kontribusi bukti berbasis Explainable AI (XAI). Keluaran sistem adalah sebuah *Skor Risiko* 0–100 (0 = sangat aman, 100 = sangat berbahaya) beserta verdict tiga tingkat (**AMAN/WASPADA/BAHAYA**) yang didukung penjelasan berbasis bukti yang dapat diverifikasi

oleh pengguna awam.

Secara ringkas, kontribusi utama Verifin dapat dinyatakan dalam satu kalimat:

> *"Kami mengembangkan Explainable AI-powered Decision Support System yang mengintegrasikan OSINT dan analisis linguistik untuk mengurangi kesenjangan informasi (information asymmetry) pada tahap verifikasi awal tawaran kerja di kanal informal."*

Verifin mengintervensi satu penyebab utama yang dapat diselesaikan melalui rekayasa perangkat lunak, yaitu *information asymmetry* pada tahap verifikasi awal. Sebagai *decision support system*, keputusan akhir tetap berada di tangan pengguna; Verifin bertugas memastikan keputusan tersebut diambil dengan informasi yang lengkap, transparan, dan dapat diaudit.

C. Perbandingan dengan Solusi yang Sudah Ada

Untuk menegaskan posisi Verifin, dilakukan analisis komparatif terhadap solusi deteksi penipuan lowongan kerja yang dapat diakses publik, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.1. Tabel disusun ulang dari pengecekan langsung tiap layanan. Dua layanan pada proposal (CekLoker AI dan JobVerify MCP) tidak lagi dapat diakses sehingga dikeluarkan, dan klaim kelemahan pesaing yang tidak dapat diverifikasi dihapus. Inovasi Verifin bersifat integratif: menggabungkan tiga kanal input dengan pemeriksaan bukti publik konteks Indonesia dalam satu penilaian yang dapat diaudit.

Tabel 1.1 Perbandingan Verifin dengan layanan cek penipuan lowongan

Layanan	Input	Pemeriksaan yang Dinyatakan
Verifin	Teks, gambar poster (OCR), tautan postingan	Ekstraksi entitas hibrida tervalidasi; umur domain (WHOIS/RDAP), MX/SPF/DMARC; reputasi nomor Indonesia (Kaspersky Who Calls, pencarian publik); jejak web dan media sosial (SearXNG); alamat (OpenStreetMap); inspeksi Google Form; keterhubungan dengan kasus lain; skor risiko 0–100 dengan atribusi kontribusi tiap bukti; pencarian riwayat dan laporan komunitas termoderasi
VeriJob (`verijob.app`)	Tautan, teks/email, domain	Skor risiko 0–100 dengan penjelasan; pengecekan domain mirip merek, umur domain, MX; pola konten (permintaan bayar, pindah ke WhatsApp/Telegram); pencocokan identitas penipu yang diketahui. Tidak ada OCR poster; cakupan negara tidak dinyatakan
JobScamAI (`jobscam.info`)	Teks lowongan	Analisis pola bahasa dengan AI dan forum laporan komunitas. Pemeriksaan bukti eksternal (nomor, domain, alamat) tidak dinyatakan
Karir Fair (`karirfair.co`)	Teks iklan, nomor HP, email (form terpisah)	Pengecekan per entitas terhadap catatan penipuan; metode dan sumber data tidak dijelaskan

Verifin mengintegrasikan dimensi-dimensi yang selama ini terfragmentasi (nomor, domain, alamat, media sosial, form) menjadi satu penilaian terpadu yang *dapat dioperasikan pengguna awam* tepat pada momen pengambilan keputusan.

D. Relevansi dengan Tema GEMASTIK XIX 2026

Verifin secara langsung menjawab tema GEMASTIK 2026, *"Berdampak, Inklusif, dan Berkelanjutan menuju Masyarakat Cerdas"*, dengan memanfaatkan kombinasi teknologi AI yang relevan: NER berbahasa Indonesia, OSINT otomatis, penalaran LLM API, dan XAI untuk transparansi. Sistem ini menjawab permasalahan nyata pada bidang **pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif**, yaitu membantu pencari kerja menilai keaslian lowongan sebelum merespons, dan merupakan perangkat lunak fungsional yang **dapat dioperasikan dan dampaknya terukur** bagi masyarakat luas.

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

1. Membangun platform web **Verifin** sebagai *Explainable AI-powered Decision Support System* yang mampu menganalisis teks, gambar poster, atau URL lowongan kerja secara otomatis dan menghasilkan *Skor Risiko* 0–100 (0 = aman, 100 = berbahaya) beserta verdict **AMAN/WASPADA/BAHAYA** dan penjelasan berbasis bukti, sehingga menggantikan proses verifikasi manual yang tersebar di banyak sumber menjadi satu analisis terpadu dalam hitungan menit.
2. Mengimplementasikan pipeline analisis berlapis yang mengintegrasikan Named Entity Recognition (NER) hibrida berbahasa Indonesia, investigasi OSINT multi-sumber (domain, nomor telepon, perusahaan, alamat, media sosial), penalaran naratif dan verdict berbasis LLM (yang sekaligus menilai sinyal perilaku teks), serta penjelasan kontribusi bukti berbasis XAI hibrida.
3. Membangun *Fraud Network Graph* berbasis database PostgreSQL yang dapat mendeteksi penggunaan ulang entitas-entitas mencurigakan (nomor telepon, domain, nama perusahaan) lintas lowongan.
4. Menyediakan fitur *community monitoring* yang memungkinkan pengguna melaporkan dan memberikan penilaian terhadap lowongan mencurigakan secara kolektif.
5. Menyediakan REST API publik terdokumentasi untuk memungkinkan integrasi dengan platform pihak ketiga.

B. Manfaat

1. **Bagi Pencari Kerja:** Mendapat alat verifikasi gratis, cepat, dan berbasis bukti yang mengurangi risiko menjadi korban penipuan lowongan. Tidak perlu lagi melakukan investigasi manual yang melelahkan.
2. **Bagi Ekosistem Ketenagakerjaan:** Menyediakan lapisan pendeteksi tambahan melalui *Fraud Network Graph*. Setiap analisis baru menambah catatan entitas mencurigakan yang dapat dimanfaatkan untuk verifikasi berikutnya.
3. **Bagi Masyarakat Luas:** Berkontribusi dalam penanggulangan TPPO berbasis rekrutmen siber dengan memutus rantai penipuan di tahap paling awal, yaitu sebelum korban merespons iklan.
4. **Bagi Pengembang dan Peneliti:** API publik memungkinkan integrasi ke dalam platform lain (ekstensi browser, bot Telegram, job board). Data agregat dari sistem dapat menjadi sumber penelitian tentang pola penipuan kerja di Indonesia.
5. **Bagi Institusi Pendidikan dan Platform Karier:** Verifin dapat diintegrasikan sebagai lapisan verifikasi keamanan pada platform karier institusi pendidikan (seperti portal

Departemen TEDI SV UGM) dan job board nasional, meningkatkan kepercayaan pengguna dan melindungi reputasi institusi dari penayangan lowongan penipuan.

C. Estimasi Dampak Kuantitatif dan Uji Terbatas Pengguna

Sesuai kriteria evaluasi GEMASTIK PPL bahwa dampak perangkat lunak harus dibuktikan dengan data dan produk harus dapat dioperasikan secara terukur, kami menyusun model estimasi dampak kuantitatif berbasis data sekunder resmi (BPS dan GASA/Mastercard) serta rancangan uji coba terbatas (*pilot study*) yang belum dijalankan. Angka pada bagian ini adalah estimasi, bukan hasil pengukuran.

1. Formulasi Matematis Model Dampak Finansial Terukur

Potensi penyelamatan kerugian finansial masyarakat ($\mathscr{I}_{\text{fin}}$) dimodelkan secara aditif:

$$\mathscr{I}_{\text{fin}} = N \cdot p_{\text{scam}} \cdot \eta_{\text{cegah}} \cdot \bar{L} \tag{1}$$

di mana N adalah volume verifikasi yang diproses sistem, p_{scam} adalah prevalensi lowongan berisiko (**BAHAYA/WASPADA**) yang terdeteksi, η_{cegah} adalah tingkat efikasi intervensi (proporsi pengguna yang mengurungkan transfer uang atau penyerahan identitas setelah melihat penjelasan risiko sistem), dan $\bar{L}$ adalah rata-rata kerugian nominal per korban penipuan kerja di Indonesia.

Berdasarkan data BPS Februari 2025 [1], jumlah pengangguran terbuka mencapai 7,28 juta orang, dengan kelompok pencari kerja muda yang aktif pada kanal digital diperkirakan mencapai 1,82 juta orang (25%). Laporan GASA 2025 [2] mencatat kerugian rata-rata sekitar Rp1,7 juta per orang, sehingga kami memakai $\bar{L} = \text{Rp}1.700.000$. Prevalensi $p_{\text{scam}} = 18\%$ adalah asumsi kerja yang belum divalidasi data lapangan. Tabel 2.1 menyajikan simulasi kuantitatif dalam tiga skenario adopsi.

Tabel 2.1 Simulasi Estimasi Dampak Penyelamatan Kerugian Finansial Verifin

Skenario	Verifikasi (N)	Loker Risiko ($N \cdot p$)	Korban Dicegah	Penyelamatan Finansial ($\mathscr{I}_{\text{fin}}$)
Konservatif	18.200	3.276 kasus	1.310 orang ($\eta = 40\%$)	**Rp2.227.000.000** (Rp2,23 Miliar)
Moderat	54.600	9.828 kasus	4.914 orang ($\eta = 50\%$)	**Rp8.353.800.000** (Rp8,35 Miliar)
Agresif	91.000	16.380 kasus	9.828 orang ($\eta = 60\%$)	**Rp16.707.600.000** (Rp16,71 Miliar)

2. Efisiensi Operasional dan Rasio Manfaat-Biaya (Benefit-to-Cost Ratio)

Biaya komputasi operasional Verifin (arsitektur serverless FastAPI, basis data Supabase, dan inferensi API LLM) diperkirakan sebesar sekitar Rp270 per verifikasi. Pada skenario moderat (54.600 verifikasi), total biaya operasional sebesar Rp14,58 juta mampu memproteksi potensi kerugian ekonomi sebesar Rp8,35 Miliar, menghasilkan estimasi ***Benefit-to-Cost Ratio* (BCR) sekitar 570:1**. Rincian alokasi biaya operasional tahunan berdasarkan profil arsitektur teknis dan strategi optimasi *caching* disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Breakdown Estimasi Biaya Komputasi dan Operasional Tahunan Verifin (54.600 Verifikasi/Tahun)

Komponen Infrastruktur	Spesifikasi & Profil Operasional	Biaya / Bulan	Total Biaya / Tahun
Cloud Compute & Hosting	Container PaaS (FastAPI, autoscale 1 vCPU, 1 GB RAM, high availability)	Rp350.000	Rp4.200.000
Database & Storage	Supabase (PostgreSQL terkelola: riwayat kasus, laporan komunitas, cache hasil berbasis hash)	Rp390.000	Rp4.680.000
Cache Hasil	Tabel PostgreSQL yang sama (deduplikasi hash SHA-256 teks/URL); tanpa layanan cache terpisah	Rp0	Rp0
LLM Token Inference	API LLM (estimasi input ∼1.200 & output ∼400 token per analisis)	Rp230.000	Rp2.760.000
OSINT & Search Proxy	Egress bandwidth, query Whois/DNS, dan metasearch crawler proxy	Rp245.000	Rp2.940.000
Total Biaya Operasional	**54.600 verifikasi (sekitar Rp270/kueri)**	**Rp1.215.000**	**Rp14.580.000**

3. Rancangan Protokol Uji Terbatas Pengguna Terapan

Untuk memvalidasi dampak empiris pada pengguna riil, disusun **Rancangan Protokol Eksperimen Terkontrol (*Controlled Pilot Study Protocol*)** yang disiapkan untuk dieksekusi bersama 20 responden representatif (mahasiswa tingkat akhir dan alumni Departemen Teknik Elektro dan Informatika (TEDI) SV UGM) di bawah arahan Dosen Pembimbing:

a. **Desain Skenario Kasus Uji:** Pengujian dirancang menggunakan 10 sampel lowongan kerja riil (5 lowongan legitimate dan 5 lowongan penipuan lintas kanal: WhatsApp BUMN palsu, poster luar negeri terindikasi TPPO, formulir phishing, dan portal resmi).

b. **Target Pengukuran Efisiensi Waktu:** Mengukur durasi investigasi mandiri manual (pencarian Google, peta OSM, cek nomor) dibandingkan verifikasi satu pintu Verifin, dengan target pemangkasan durasi dari baseline ∼15–20 menit menjadi ∼1–2 menit (target efisiensi waktu >90%).

c. **Target Efikasi Intervensi Pencegahan:** Mengukur peningkatan akurasi responden dalam mengenali indikator bahaya sebelum dan sesudah membaca narasi transparansi XAI serta Skor Risiko Verifin.

d. **Evaluasi Kegunaan Antarmuka (SUS):** Menilai tingkat kepuasan dan kemudahan navigasi antarmuka pengguna awam menggunakan instrumen baku *System Usability Scale* (SUS) 10 pertanyaan skala Likert berstandar internasional.

4. Kontribusi Non-Finansial: Intervensi Pencegahan TPPO dan Efek Jaringan

Selain kerugian moneter, penipuan rekrutmen daring merupakan pintu masuk utama Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke sindikat kejahatan siber regional (Kemenlu mencatat 3.428 kasus WNI terkait penipuan daring pada 2020–2023, sekitar 40% terindikasi TPPO [3], [4]). Verifin mengintervensi pada titik kritis *sebelum* calon korban menyerahkan KTP/paspor atau menyetujui keberangkatan. Keberlanjutan sistem diperkuat oleh efek jaringan *Fraud Network Graph*: setiap analisis dan laporan komunitas secara kumulatif memperkaya basis

data intelijen penipuan tanpa biaya akuisisi data komersial.

D. Kemitraan Strategis dan Pilot Deployment Terapan

Untuk memastikan Verifin berdaya guna di lapangan, kami **merencanakan** implementasi terapan bersama departemen asal pengembang. Ketiga rencana berikut belum dijalankan:

1. **Kemitraan Departemen TEDI SV UGM:** Verifin direncanakan menjadi instrumen verifikasi keamanan pada kanal diseminasi informasi karir, magang industri, dan portal akademik Departemen Teknik Elektro dan Informatika (TEDI), Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada (`https://tedi.sv.ugm.ac.id/id/muka/`) yang menaungi ratusan mahasiswa aktif serta jejaring alumni vokasi. Rencananya, tawaran lowongan kerja dan magang yang masuk ke lingkungan departemen diperiksa melalui Verifin sebelum disebarkan ke grup mahasiswa, dan tautan verifikasi mandiri ditambahkan pada portal TEDI. Laporan komunitas dari sivitas akademika akan memperkaya basis data *Fraud Network Graph*.
2. **Pilot User Study Terkontrol bersama Sivitas TEDI SV UGM:** Bekerja sama dengan laboratorium dan program studi di bawah Departemen TEDI SV UGM, direncanakan pengujian dampak (*user study*) berdesain kontrol–perlakuan pada mahasiswa tingkat akhir dan calon lulusan sarjana terapan. Metrik: akurasi identifikasi lowongan palsu, efisiensi waktu pengambilan keputusan, dan skor evaluasi *System Usability Scale* (SUS).
3. **Perluasan Jangkauan melalui API Publik:** REST API Verifin memungkinkan integrasi mandiri oleh job board nasional, bursa kerja khusus (BKK) SMK/vokasi, dinas tenaga kerja, maupun kanal komunitas perlindungan tenaga kerja.

BAB III BATASAN

A. Bahasa Input

Sistem dioptimalkan untuk memproses teks lowongan dalam Bahasa Indonesia. Input dalam bahasa lain (Inggris, campuran) dapat diterima karena penalaran LLM bersifat toleran bahasa, namun akurasi NER dan kelengkapan bukti OSINT tidak dijamin setara.

B. Sumber OSINT

Investigasi OSINT terbatas pada sumber yang dapat diakses secara publik dan legal:

1. Whois lookup untuk domain (usia & registrar domain) serta keamanan email (SPF/DMARC)
2. Reputasi nomor telepon Indonesia via **Kaspersky Who Calls** dan pencarian laporan penipuan pada **SERP publik**
3. Validasi alamat fisik dan keberadaan bisnis pada peta via OpenStreetMap (**Nominatim**)
4. Pencarian jejak digital perusahaan via metasearch **SearXNG** multi-engine (DuckDuckGo, Mojeek, Startpage, Brave) dengan filter relevansi entitas, ditunjang peramban ringan Lightpanda sebagai cadangan
5. Inspeksi formulir/shortlink (Google Form) untuk deteksi phishing dan permintaan dokumen sensitif
6. Penelusuran media sosial publik (Instagram, Threads, TikTok, Facebook, X, dan Linktree) dengan filter profil-resmi

Sistem **tidak** mengakses database kepolisian, Dukcapil, atau sistem pemerintah lainnya yang memerlukan otorisasi khusus.

C. Skala Database Awal

Fraud Network Graph tidak diisi data rekaan. Graf dibangun dari riwayat analisis lowongan nyata dan laporan komunitas yang disetujui moderator, sehingga daya deteksinya tumbuh seiring pemakaian.

D. Platform Target

Verifin adalah aplikasi web yang dioptimalkan untuk desktop browser (Chrome, Firefox, Safari). Tidak ada aplikasi mobile native dalam cakupan pengembangan ini, meskipun antarmuka bersifat responsif untuk mobile.

E. Strategi NLP Bahasa Indonesia dan Kedaulatan Korpus

Berdasarkan literatur ilmiah deteksi penipuan rekrutmen, dataset acuan publik yang paling luas digunakan adalah **EMSCAD** (*Employment Scam Aegean Dataset*) oleh Vidros et al. [10]. Namun, audit kami membuktikan bahwa model yang dilatih semata-mata pada dataset EMSCAD (seperti regresi logistik atau pohon keputusan berbahasa Inggris) tidak aplikatif dan rentan mengalami *domain shift* pada kasus Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tiga perbedaan fundamental:

a. **Disparitas Kanal dan Register Bahasa:** EMSCAD bersumber dari sistem ATS korporat formal di negara Barat [10]. Sebaliknya, penipuan di Indonesia menyebar masif melalui kanal percakapan informal (WhatsApp, Telegram, Instagram) dengan ragam bahasa santai (*colloquial*), singkatan lokal, serta entitas bisnis domestik (PT, CV, Yayasan).

b. **Kekhasan Modus Kejahatan Lokal:** Pola penipuan kerja Indonesia memiliki modus unik yang absen pada dataset luar negeri: rekayasa surat panggilan BUMN yang mewajibkan transfer tiket travel fiktif via rekening perorangan, biaya seragam kerja, serta jebakan sindikat TPPO *online scamming* ke luar negeri [3], [4].

c. **Kelangkaan Korpus Berlabel Domain Terkait:** Sebagaimana diuraikan dalam benchmark IndoNLU [9], sumber daya NLP Bahasa Indonesia untuk domain penipuan kerja belum pernah tersedia secara publik.

Untuk mengatasi ketiadaan korpus tersebut secara ilmiah dan bertanggung jawab, Verifin menetapkan strategi dua fase:

1. **Fase Operasional (Transisi Berbasis Bukti):** Memadukan **Hybrid NER** yang dikalibrasi khusus untuk pola lokal (format nomor seluler HLR Indonesia 08xx/+62, format gaji Rupiah, OCR Bahasa Indonesia) dengan **Penalaran LLM Berbasis Bukti (*Evidence-Constrained Reasoning*)** yang dipandu panduan taksonomi penipuan kerja Indonesia. LLM dibatasi secara ketat hanya menimbang fakta OSINT riil tanpa spekulasi.

2. **Fase Keberlanjutan (Data Flywheel & Fine-Tuning IndoBERT):** Modul *Community Monitoring* Verifin direncanakan menjadi instrumen pengumpulan korpus teranotasi untuk menyusun korpus penipuan lowongan kerja Bahasa Indonesia pertama. Laporan komunitas yang tervalidasi dan disanitasi dari PII akan digunakan untuk *fine-tuning* model pra-latih **IndoBERT-base** (berbasis korpus Indo4B [9]) sebagai mesin

klasifikasi lokal mandiri (*edge inference*) berlatensi rendah demi menjamin kedaulatan data dan privasi pengguna setelah arahan Dosen Pembimbing.

F. Ketergantungan API Eksternal

Pipeline analisis bergantung pada layanan eksternal (API LLM untuk penalaran dan Supabase untuk database). Gangguan pada layanan ini akan mempengaruhi ketersediaan sistem.

G. Bukan Layanan Hukum

Verdict yang dihasilkan Verifin adalah **penilaian berbasis risiko**, bukan keputusan hukum. Sistem tidak dapat memastikan secara definitif bahwa sebuah lowongan adalah penipuan. Pengguna tetap dianjurkan untuk melakukan verifikasi tambahan pada lowongan dengan skor perbatasan.

H. Privasi dan Perlindungan Data

Privasi pengguna dilindungi melalui beberapa mekanisme: (a) laporan komunitas bersifat anonim (tanpa akun); IP pelapor hanya dapat dilihat moderator, dan API publik hanya mengembalikan laporan yang sudah disetujui; (b) nomor telepon ternormalisasi digunakan untuk pencocokan lintas kasus; (c) hasil analisis disimpan untuk mendukung fitur Fraud Network dan riwayat verifikasi; (d) endpoint admin dan riwayat lengkap dilindungi token yang hanya disisipkan server, sedangkan pencarian riwayat publik (`/cari`) hanya mengembalikan ringkasan tanpa teks, nomor, atau email. **Rencana lanjutan:** penerapan *PII masking* otomatis sebelum pengiriman ke LLM eksternal serta kebijakan retensi data berbasis kedaluwarsa waktu.

I. Batas Intervensi Sistem

Intervensi Verifin terbatas pada pengurangan *information asymmetry* pada tahap verifikasi awal. Faktor psikologis dan sosial korban (desakan ekonomi, bias otoritas, *social engineering*) berada di luar ruang lingkup desain sistem ini.

J. Strategi Ekspansi Layanan dan Integrasi Ekosistem Multi-Kanal

Sebagai wujud hilirisasi dan keberlanjutan produk pasca-implementasi sistem inti, di bawah arahan Dosen Pembimbing, Verifin merencanakan tiga strategi penguatan sistem berikut (belum diimplementasikan):

1. **Fine-tuning model klasifikasi pada dataset lowongan penipuan Indonesia:** Pengayaan penalaran LLM utama dengan model terlatih representatif terhadap domain lokal Indonesia yang bersumber dari korpus validasi komunitas yang terus terakumulasi.
2. **Studi pengguna (*user study*) berstandar SUS:** Pengukuran dampak empiris Verifin terhadap kemampuan pengguna mengidentifikasi lowongan palsu (desain kontrol–perlakuan berstandar SUS) bersama sivitas akademika Departemen Teknik Elektro dan Informatika (TEDI) SV UGM.
3. **Integrasi multi-kanal (Bot WhatsApp dan Ekstensi Peramban):** Memperluas aksesibilitas verifikasi instan secara *frictionless* bagi pencari kerja di lapangan tanpa keharusan membuka portal web utama.

BAB IV METODOLOGI PENGEMBANGAN

A. Metodologi dan Struktur Sprint

Pengembangan Verifin menerapkan metodologi **Agile Scrum** yang diadaptasi untuk tim 3 orang, mencakup 1 sprint persiapan (Sprint 0) dan 4 sprint utama (Sprint 1–4) berdurasi masing-masing dua minggu, dengan pembagian target deliverable pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Struktur Sprint Pengembangan Verifin

Sprint	Periode	Target Deliverable
Sprint 0	Minggu 1–2	Riset, desain arsitektur, setup repo, konfigurasi Supabase, scaffolding Next.js dan FastAPI
Sprint 1	Minggu 3–4	Implementasi pipeline NER hibrida (regex + LLM) + panduan deteksi sinyal perilaku pada LLM, endpoint FastAPI dasar, UI input form
Sprint 2	Minggu 5–6	Implementasi modul OSINT (domain, phone, company), sintesis penalaran LLM, Fraud Network Graph, XAI explainer
Sprint 3	Minggu 7–8	Skor Risiko engine, Community Monitoring dan moderasi, riwayat analisis, API publik, UI result dashboard, bukti jaringan pada laporan
Sprint 4	Minggu 9–10	Pengujian integrasi, optimasi performa, deployment Vercel + Dokploy (Home Server), dokumentasi, persiapan demonstrasi

B. Pembagian Peran Tim

Distribusi peran dan tanggung jawab spesifik dari masing-masing anggota tim dirinci pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Tim Verifin

Peran	Anggota	Tanggung Jawab Utama
Tech Lead & AI Engineer	Hafidz Rizqullah P.	Arsitektur sistem, pipeline NER + analisis teks, LLM reasoning engine, XAI, koordinasi tim
Backend & OSINT Engineer	Akmal Manggala P.	FastAPI backend, modul OSINT, Fraud Network Graph, database schema, API publik
Frontend & Integration	Matthew Hayunaji P.	Next.js frontend, UI/UX, visualisasi bukti, integrasi LLM, community monitoring

C. Prinsip Pengembangan

1. **API-First:** Backend dirancang sebagai API murni sehingga frontend dan pihak ketiga dapat mengintegrasikan layanan dengan mudah.
2. **Test-Supported:** Modul penentu skor dan keamanan dilengkapi tes otomatis yang dijalankan GitHub Actions pada setiap *push*; setiap perbaikan bug disertai tes regresi.
3. **Security by Design:** Validasi input, pembatas laju per IP, token admin di sisi server, dan manajemen secret.
4. **Explainability First:** Setiap keputusan Skor Risiko harus dapat dijelaskan dengan kontribusi fitur yang terukur.
5. **Progressive Enhancement:** Sistem fungsional minimal tersedia di akhir setiap sprint; tidak ada sprint yang berakhir tanpa *working software*.

D. Tools dan Platform Pengembangan

Daftar perangkat, pustaka, dan infrastruktur penunjang yang digunakan dalam perancangan dan implementasi sistem dirangkum pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Tools dan Platform Pengembangan Verifin

Kategori	Tool	Penggunaan
Version control	Git + GitHub	Cabang `main`, cabang kerja per anggota, dan cabang fitur/perbaikan
Otomasi CI	GitHub Actions	Tes backend dan laporan coverage, typecheck, lint, dan build frontend pada setiap *push*; build image Docker dijalankan manual
Testing	pytest + pytest-cov	Tes unit dan integrasi backend (60 tes)
Kualitas frontend	TypeScript + ESLint	Pemeriksaan tipe dan aturan kode; belum ada tes otomatis antarmuka
Deployment	Docker, GHCR, Dokploy	Image backend dan frontend di GitHub Container Registry, dijalankan di server Dokploy melalui Cloudflare Tunnel
Database	Supabase (PostgreSQL)	Riwayat kasus, laporan komunitas, dan cache hasil

BAB V ANALISIS KEBUTUHAN DAN DESAIN SOLUSI

A. Analisis Kebutuhan Fungsional

Tabel 5.1 Daftar Kebutuhan Fungsional Verifin

ID	Nama	Deskripsi	Prioritas
FR-01	Input Teks Lowongan	Pengguna dapat menempelkan teks lowongan kerja (min. 10 karakter) ke dalam form input dan mengirimkan untuk dianalisis	Tinggi
FR-02	Input URL Lowongan	Pengguna dapat memasukkan URL halaman lowongan kerja; sistem mengekstrak teks dari halaman tersebut secara otomatis	Tinggi
FR-03	Ekstraksi Entitas NER Hibrida	Sistem mengekstrak entitas (nama perusahaan, nomor telepon, email, URL/domain, gaji, lokasi) menggunakan kombinasi regex (entitas struktural) dan LLM (entitas semantik), lalu memvalidasi hasil LLM terhadap teks sumber	Tinggi
FR-04	Penilaian Sinyal Perilaku Teks	Sistem menilai sinyal perilaku teks lowongan melalui penalaran LLM yang dipandu panduan deteksi pola penipuan Indonesia (permintaan biaya, kerja luar negeri, apply-via-WA, gaji fantastis, permintaan dokumen sensitif); bukan modul klasifikasi terpisah	Tinggi
FR-05	Investigasi OSINT Domain	Sistem melakukan investigasi terhadap domain/URL yang ditemukan: Whois, usia domain, keaktifan website	Tinggi

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 5.1 (lanjutan)

ID	Nama	Deskripsi	Prioritas
FR-06	Investigasi OSINT Telepon	Sistem memvalidasi format nomor telepon Indonesia dan mengecek laporan fraud via Kaspersky Who Calls serta pencarian SERP publik	Tinggi
FR-07	Investigasi OSINT Perusahaan	Sistem mencari jejak digital perusahaan via multi-engine web search (dengan filter relevansi entitas) dan mengidentifikasi inkonsistensi dengan klaim dalam lowongan	Tinggi
FR-08	Penalaran Naratif & Verdict LLM	Sistem menghasilkan verdict **AMAN/WASPADA/BAHAYA** dan ringkasan narasi berbahasa Indonesia menggunakan LLM, secara ketat berbasis bukti OSINT (dilarang mengarang fakta di luar evidence)	Tinggi
FR-09	Skor Risiko dan Verdict	Sistem menghasilkan Skor Risiko integer 0–100 (0 = sangat aman, 100 = sangat berbahaya) melalui agregasi kontribusi bukti XAI, beserta verdict tiga tingkat: **AMAN**, **WASPADA**, **BAHAYA**	Tinggi
FR-10	Penjelasan XAI	Sistem menghasilkan penjelasan kontribusi setiap bukti terhadap Skor Risiko menggunakan SHAP-inspired additive explainer (bobot dikalibrasi dari pola penipuan Indonesia)	Tinggi
FR-11	Analisis Graf Jaringan	Sistem memeriksa keterhubungan nomor, email, dan nama perusahaan dengan kasus lain di database dan menampilkannya sebagai bukti pada laporan (visualisasi graf interaktif menjadi rencana lanjutan)	Sedang
FR-12	Community Monitoring	Pengguna dapat melaporkan lowongan mencurigakan beserta bukti; laporan ditinjau moderator admin sebelum dipakai sebagai bukti tambahan	Sedang
FR-13	Riwayat Analisis	Sistem menyimpan riwayat analisis di peramban pengguna (tanpa akun) dan memungkinkan laporan dibuka kembali tanpa verifikasi ulang	Sedang
FR-15	Pencarian Riwayat Lowongan	Pengguna dapat mencari lowongan yang sudah pernah dianalisis berdasarkan nama perusahaan, nomor, email, atau tautan, dan membuka laporannya tanpa analisis ulang	Sedang
FR-14	API Publik	Sistem menyediakan REST API terdokumentasi via FastAPI auto-docs untuk integrasi pihak ketiga	Sedang

B. Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

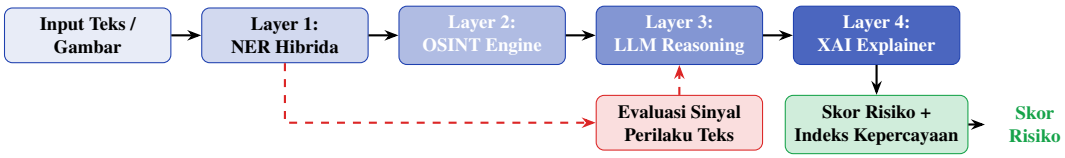
Kebutuhan non-fungsional sistem yang menjamin aspek keandalan, performa, dan transparansi dijelaskan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Daftar Kebutuhan Non-Fungsional Verifin

ID	Nama	Deskripsi
NFR-01	Performa	Pipeline analisis lengkap (OCR → NER → OSINT paralel → LLM reasoning → XAI) ditargetkan selesai dalam 1–2 menit untuk 90% permintaan (latensi didominasi sintesis LLM). Modul OSINT dijalankan paralel untuk meminimalkan waktu tunggu, dan pengguna diberi indikator progres bertahap selama analisis berjalan.
NFR-02	Ketersediaan	Uptime minimal 95% selama periode demonstrasi dan evaluasi.
NFR-03	Keamanan	Input divalidasi; API key disimpan sebagai environment variable; pembatas laju 10 permintaan/menit per IP pada endpoint analisis; endpoint admin dilindungi token yang hanya disisipkan server; percobaan login admin dibatasi.
NFR-04	Skalabilitas	Arsitektur FastAPI memungkinkan horizontal scaling; PostgreSQL di Supabase mendukung koneksi pooling.
NFR-05	Kemudahan Penggunaan	Dapat digunakan pencari kerja awam tanpa pelatihan teknis; proses analisis cukup paste teks dan klik tombol.
NFR-06	Transparansi	Setiap verdict disertai penjelasan berbasis fitur yang dapat dipahami dan diverifikasi.

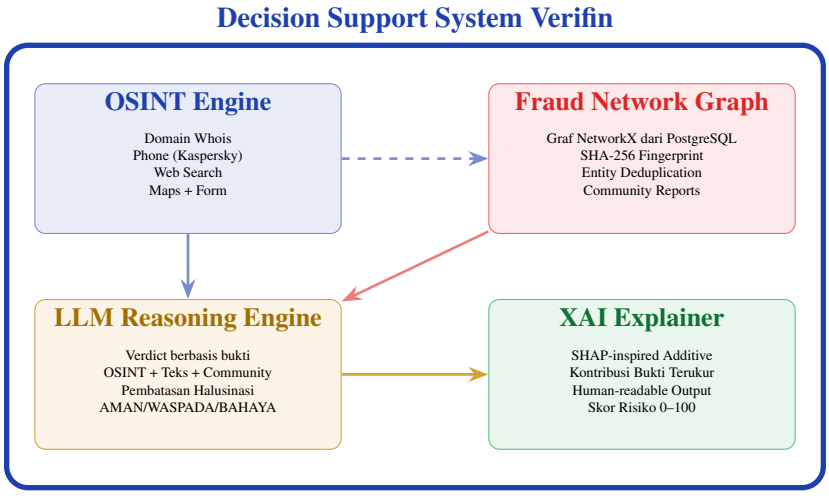
C. Desain Solusi: Arsitektur Sistem

Arsitektur Verifin mengimplementasikan desain sistem berlapis (*layered architecture*) untuk memisahkan tanggung jawab fungsional tiap komponen secara tegas dan modular. Diagram alur pipa analisis sistem diilustrasikan pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1 Arsitektur Pipeline Analisis Verifin

Secara konseptual, integrasi fungsional empat subsistem pendukung keputusan dalam Verifin dirinci pada Gambar 5.2.



Gambar 5.2 Komponen Inti Decision Support System Verifin

Keluaran akhir evaluasi risiko dikategorikan ke dalam tiga tingkat vonis (*verdict tiers*) yang divisualisasikan pada Gambar 5.3.



Gambar 5.3 Tiga Tingkat Verdict Verifin

Interpretasi operasional dan landasan ambang batas tiap tingkatan skor dijabarkan pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Tabel Skor Risiko dan Interpretasi Verdict

Rentang Skor	Verdict	Interpretasi & Rasional Matematis
0–39	**AMAN**	Lowongan memiliki indikator kepercayaan kuat: jejak digital OSINT terverifikasi (domain valid dan berumur, perusahaan ditemukan di GIS OSM), tidak ada laporan penipuan, dan teks bersih dari sinyal biaya.
40–74	**WASPADA**	Terdapat sinyal meragukan/ambigu (entitas informal, domain baru tanpa bukti kejahatan konklusif). Wajib verifikasi mandiri tambahan.
75–100	**BAHAYA**	Bukti risiko kuat dan saling menguatkan, umumnya permintaan biaya kepada pelamar (bertentangan dengan larangan pungutan biaya pada regulasi penempatan tenaga kerja, kini Permenaker No. 18 Tahun 2024), nomor kontak terlapor penipuan, atau entitas yang terhubung ke kasus penipuan lain. Skor dihitung aditif, sehingga satu sinyal tunggal belum tentu mencapai rentang ini.

Catatan Formula & Ambang Batas: *Mengikuti bentuk Additive Feature Attribution (Lundberg & Lee, NeurIPS 2017). Bobot dan ambang ditetapkan berdasarkan expert judgement tim atas kekuatan tiap bukti, bukan hasil pelatihan model; validasi empiris ambang menjadi bagian rencana evaluasi.*

D. Desain Solusi: Tech Stack

Komponen teknologi, pustaka, dan infrastruktur pembangun Verifin dipetakan pada Tabel 5.4. Tabel ini menggantikan gambar pada proposal, yang mencantumkan React Flow dan D3.js (tidak dipakai) serta versi model yang sudah berganti.

Tabel 5.4 Tech Stack Verifin

Lapisan	Teknologi
Frontend	Next.js 16 (App Router), React 19, TypeScript, Tailwind CSS 4, motion, Phosphor Icons
Backend	FastAPI (Python 3.11), SQLAlchemy, Server-Sent Events untuk progres analisis
OCR	PaddleOCR 2.8 + OpenCV (prapemrosesan kontras)
NER hibrida	Regex untuk nomor, email, URL, nominal; LLM untuk perusahaan, alamat, lokasi, gaji; validasi grounding
LLM	Gemini Flash melalui API kompatibel OpenAI (*temperature* 0, seed 42) untuk ekstraksi entitas dan penalaran verdict
OSINT	python-whois + RDAP + Wayback CDX (domain), DNS MX/SPF/DMARC, Kaspersky Who Calls + pencarian publik (nomor), SearXNG *self-hosted* (jejak web dan media sosial), OpenStreetMap Nominatim (alamat), inspektor Google Form, Scrapling dan Lightpanda (pengambilan halaman)
Analisis graf & XAI	NetworkX (Fraud Network Graph dari riwayat kasus); explainer aditif berbobot poin
Data & infrastruktur	Supabase PostgreSQL; Docker + GHCR; Dokploy + Cloudflare Tunnel; GitHub Actions

BAB VI IMPLEMENTASI

A. Implementasi Pipeline Analisis

1. Layer 1: Named Entity Recognition (NER) Hibrida

Sistem mengekstrak entitas kunci dari teks lowongan menggunakan pendekatan **hibrida** yang menggabungkan dua mekanisme komplementer:

a. **Regex deterministik** untuk entitas *struktural* yang polanya stabil: nomor telepon/WhatsApp (**PHONE**), alamat surel (**EMAIL**), dan URL/domain. Regex cepat, murah, dan presisi-tinggi pada pola yang jelas.

b. **Ekstraksi berbasis LLM** untuk entitas *semantik* yang sulit ditangkap pola deterministik pada poster OCR yang berantakan: nama perusahaan/organisasi (**ORG**), alamat fisik/lokasi kerja (**LOC**), dan informasi gaji (**SALARY**). LLM memahami konteks sehingga tidak rapuh terhadap variasi layout.

Kedua mekanisme berjalan **paralel** (*asyncio*). Hasilnya tidak sekadar digabung, tetapi divalidasi:

i. **Grounding (anti-halusinasi):** entitas dari LLM hanya diterima bila benar-benar tertulis di teks sumber, dengan toleransi spasi yang hilang akibat OCR. Nama perusahaan karangan LLM otomatis dibuang.

ii. **Saringan sampah:** kata umum yang sering salah tertangkap (misalnya "Kerja", "Kompetitif") dan frasa deskriptif ("seluruh jaringan cabang perusahaan") dibuang dari lokasi dan gaji.

iii. **Validasi tipe:** gaji wajib memuat angka atau UMR/UMK/UMP.

iv. **Nomor penyebar dipisahkan:** nomor pada baris "admin" atau "promosi" akun penyebar loker tidak diperiksa sebagai kontak perekrut.

Dengan lapisan validasi ini, format lowongan baru tidak memerlukan pola regex baru. Regex

semantik hanya menjadi cadangan saat LLM tidak tersedia, sehingga pipeline tidak pernah terputus.

Output berupa JSON terstruktur yang menjadi input untuk semua layer berikutnya.

2. Penilaian Sinyal Perilaku Teks oleh LLM Berbasis Bukti

Berbeda dari pendekatan literatur konvensional yang melatih pengklasifikasi pada dataset luar negeri seperti EMSCAD [10] yang tidak sensitif terhadap pola penipuan Indonesia, Verifin **tidak** menggunakan model klasifikasi terpisah yang rentan bias bahasa. Penilaian sinyal perilaku (*behavioral signals*) teks lowongan, seperti permintaan biaya/*deposit*, tawaran kerja luar negeri mencurigakan (indikasi TPPO) [3], [4], instruksi melamar via WhatsApp tanpa jalur resmi, klaim gaji fantastis tidak realistis, serta permintaan dokumen sensitif (KTP/foto) di muka, dieksekusi secara terpadu oleh **penalaran LLM pada Layer 3**. Prompt terstruktur memuat panduan taksonomi penipuan lowongan kerja Indonesia yang dirumuskan dari analisis empiris [2], [5], [6]. Sinyal-sinyal ini ditimbang secara ketat bersama fakta OSINT dan kontribusinya dipetakan secara terukur pada Layer 4 (XAI). Pendekatan ini menjamin sistem dapat mendeteksi penipuan konteks Indonesia dengan presisi tinggi sekaligus menjadi fondasi pengumpulan korpus untuk pelatihan model IndoBERT di masa mendatang [9].

3. Layer 2: OSINT Engine

Modul OSINT dijalankan secara paralel menggunakan *asyncio* untuk meminimalkan latensi, memanfaatkan potensi sumber informasi terbuka (OSINT) [8]. Terdapat tiga sub-modul utama:

a. Domain/URL Investigator:

1) Whois lookup untuk mendapatkan tanggal registrasi, registrar, dan informasi pemilik (dengan fallback ke Wayback Machine CDX bila Whois gagal)

2) Domain berumur kurang dari 90 hari mendapat penalti skor

3) Validasi keaktifan website (HTTP) dan kesesuaian nama domain dengan klaim perusahaan

4) Inspeksi shortlink/Google Form untuk mendeteksi pola phishing

b. Phone Number Validator:

1) Validasi format nomor telepon Indonesia (08xx, +62xx) dengan whitelist prefix operator

2) Pengecekan reputasi dan laporan fraud via **Kaspersky Who Calls** dan pencarian **SERP publik**

3) *Cross-check* nomor kontak lowongan terhadap nomor resmi bisnis yang ditemukan pada jejak publik (netral-note bila berbeda)

c. Company Lookup:

1) Pencarian jejak digital perusahaan via metasearch **SearXNG** multi-engine dengan filter relevansi entitas (arsitektur satu query yang didistribusikan ke banyak validator, meminimalkan *rate-limit*)

2) Verifikasi keberadaan website resmi dan profil media sosial resmi (filter profil, bukan postingan)

3) Validasi alamat dan keberadaan bisnis pada peta via OpenStreetMap (**Nominatim**)

4) Legalitas formal PT (AHU/OSS) belum diotomasi; sistem hanya menilai jejak web publik dan menyatakannya secara eksplisit di laporan

4. Layer 3: LLM Reasoning & Verdict

Sistem mengirimkan bundle hasil OSINT beserta teks lowongan ke LLM dengan prompt terstruktur. Berbeda dari penggunaan LLM konvensional yang sekadar merangkum, pada Verifin LLM berperan sebagai **mesin penalaran (*reasoning engine*)** yang menimbang seluruh bukti dan menghasilkan verdict. Pada layer ini pula LLM menilai sinyal perilaku teks (permintaan biaya, dokumen sensitif, gaji fantastis) berdasarkan panduan deteksi pola penipuan Indonesia. Model diinstruksikan untuk:

a. Menilai tingkat kepercayaan lowongan dan menetapkan verdict **AMAN**, **WASPADA**, atau **BAHAYA** beserta Skor Risiko

b. Merangkum temuan OSINT dalam narasi berbahasa Indonesia yang mudah dipahami

c. Menyebutkan fakta-fakta spesifik yang mendukung atau melemahkan kepercayaan

d. Memberikan rekomendasi tindak lanjut yang actionable

e. **Tidak membuat klaim yang tidak didukung oleh data OSINT yang tersedia**

Pembatasan halusinasi (*hallucination guard*). Untuk menjaga verdict tetap berbasis bukti, LLM beroperasi dalam mode *evidence-constrained*: prompt hanya memuat fakta hasil investigasi nyata, dan output dipaksakan mengikuti skema JSON terstruktur yang setiap klaimnya harus merujuk pada bukti. Determinisme dijaga melalui *temperature*=0 dan seed tetap sehingga hasil konsisten dan dapat direproduksi. Bila bukti tidak mencukupi, LLM wajib menurunkan keyakinan (verdict WASPADA) daripada berspekulasi. Seluruh kontribusi bukti kemudian diuraikan secara terukur oleh XAI Explainer pada Layer 4 sehingga pengguna dapat mengaudit alasan di balik verdict.

5. Layer 4: XAI Explainer

Verifin menerapkan pendekatan **penjelasan hibrida (*hybrid explanation*)** [7] yang berpusat pada *evidence explanation*: setiap sinyal bukti, baik dari penilaian perilaku teks oleh LLM maupun temuan OSINT, diberi bobot kontribusi yang transparan dan dapat diaudit. Pendekatan ini dipilih karena tidak semua penjelasan harus berasal dari metode post-hoc seperti SHAP/LIME; yang terpenting adalah pengguna dapat **mengaudit kontribusi setiap faktor** secara transparan. Setiap fitur diberi bobot dasar yang ditentukan berdasarkan *expert judgement* terhadap kekuatan bukti masing-masing faktor, dengan prinsip: bukti objektif eksternal (jejak digital, laporan komunitas) diberi bobot lebih tinggi daripada sinyal linguistik internal. Bobot pada Tabel 6.1 adalah poin aditif yang dipakai kode, menggantikan tabel persentase pada proposal.

Tabel 6.1 Fitur, bobot dasar, dan mekanisme penanganan fitur tidak tersedia pada XAI Explainer Verifin

Fitur	Poin	Deskripsi
Permintaan biaya kepada pelamar	+40	Transfer biaya seragam, pelatihan, administrasi, atau tiket
Nomor terlapor penipuan	+35	Laporan pada Kaspersky Who Calls atau hasil pencarian publik
Formulir meminta biaya / phishing	+35 / +30	Hasil inspeksi Google Form
Entitas di jaringan penipuan	+30	Nomor, email, atau nama perusahaan terhubung ke kasus penipuan lain
Domain tidak dapat diakses / baru	+28 / +15	Situs mati, atau umur domain kurang dari 90 hari
Kerja luar negeri / lamar via WA	+25 / +20	Sinyal perilaku teks
Hasil pencarian berisi laporan penipuan	+25	Hasil web yang menyebut perusahaan atau nomor sebagai penipuan
Dilaporkan komunitas	+20	Laporan yang sudah disetujui moderator
Biaya tanpa nama perusahaan	+15	Kombinasi sinyal teks
Perusahaan tanpa jejak web / email tanpa SPF	+12 / +12	Jejak publik tidak ditemukan; domain korporat tanpa autentikasi email
Alamat tidak ditemukan di peta	+10	Pencarian OpenStreetMap
Alamat terverifikasi / hasil web relevan	−12 / −10	Sinyal aman dari OpenStreetMap dan pencarian web
Nama perusahaan / alamat dicantumkan	−8 / −6	Transparansi identitas perekrut
Penyesuaian Penalaran AI	selisih	Selisih antara skor penalaran LLM dan jumlah kontribusi bukti, ditampilkan sebagai baris tersendiri
Nilai Dasar (S_{dasar})	*12*	*Konstanta netral sebelum fitur dievaluasi*

Output XAI berupa daftar fitur beserta nilai kontribusinya (positif/negatif) dan penjelasan dalam bahasa Indonesia yang dapat dipahami pengguna awam. Skor akhir dihitung menggunakan formula penjumlahan aditif berbasis bukti sebagai berikut:

$$S_{\text{risiko}} = S_{\text{dasar}} + \sum_i \phi_i \tag{2}$$

di mana $S_{\text{dasar}} = 12$ adalah nilai dasar netral yang ditetapkan tim (*expert judgement*), dan ϕ_i adalah kontribusi aditif dari fitur ke-i (bernilai positif untuk sinyal risiko, negatif untuk sinyal aman).

Verdict akhir ditetapkan oleh penalaran LLM berbasis bukti, sedangkan bukti objektif menghasilkan kontribusi ϕ_i sesuai Tabel 6.1. Bila skor LLM berbeda dari $S_{\text{dasar}} + \sum \phi_i^{\text{bukti}}$, selisihnya **tidak disebar diam-diam** ke fitur lain, melainkan ditampilkan sebagai kontribusi tersendiri bernama "Penyesuaian Penalaran AI". Dengan demikian $S_{\text{dasar}} + \sum \phi_i$ selalu tepat sama dengan Skor Risiko, dan pengguna dapat melihat seberapa besar porsi skor yang berasal dari bukti objektif dibanding pertimbangan LLM. Sebagai contoh, pada kasus uji penipuan dengan skor 95, kontribusi permintaan biaya bernilai $+40$ dan penyesuaian penalaran AI bernilai $+37$.

Perlu ditegaskan bahwa **Skor Risiko adalah *risk index*, bukan probabilitas**: angka 82 tidak berarti "82% kemungkinan penipuan", melainkan indikator tingkat risiko berdasarkan agregasi bukti. Skala 0–100 dipilih untuk granularitas (membedakan tingkat risiko antar kasus) dan kemudahan penyetelan ambang, yang kemudian disederhanakan menjadi verdict kategorikal **AMAN/WASPADA/BAHAYA** agar tetap mudah dipahami pengguna awam. Untuk menghindari penghitungan ganda (*double counting*), setiap kontribusi dihitung sekali per faktor dan bukti yang berasal dari sumber yang sama digabungkan dalam satu kategori kontribusi.

B. Struktur Kode

Repositori Verifin diorganisasikan sebagai *monorepo* dua layanan. Gambaran komponen utamanya dirangkum pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2 Struktur kode dan tanggung jawab komponen utama Verifin

Modul	Tanggung Jawab
backend/app/api/v1/	Endpoint */verify* (teks/gambar/URL), */community*, */health*
services/ner.py, *ocr.py*	NER hibrida Bahasa Indonesia dan pipeline PaddleOCR
services/llm/	Ekstraksi entitas semantik dan *reasoning engine* penentu verdict
services/osint/	Orkestrasi probe OSINT paralel (Whois, telepon, perusahaan, SearXNG, peta)
services/xai/	Penjelasan kontribusi bukti aditif berbasis bobot terkalibrasi
services/graph/	Pemodal Fraud Network Graph (NetworkX)
database/models.py	Model relasional PostgreSQL / Supabase: *JobCase*, *CommunityReport*
frontend/src/	Antarmuka Next.js: verifikasi multi-kanal, dashboard audit bukti, komunitas, riwayat

C. Skema Database PostgreSQL

Struktur ringkas dua tabel inti yang menopang persistensi data analisis dan pelaporan komunitas disajikan pada Tabel 6.3. Deduplikasi lintas kasus dilakukan lewat pencocokan entitas ternormalisasi (kolom *phones*, *emails*, *company_name*) dan hash konten (*raw_text_hash*), tanpa tabel fingerprint terpisah.

Tabel 6.3 Skema dua tabel inti Verifin (ringkas)

Tabel	Deskripsi dan Kolom Kunci
`job_cases`	Riwayat analisis lowongan. Kolom: `id` (UUID), `raw_text_hash` (SHA-256 dedup), `source`, `company_name`, `companies/phones/emails/urls/addresses/salaries/entities` (JSONB), `verdict` (AMAN/WASPADA/BAHAYA), `risk_score` (0–100), `llm_output`, `osint_summary`, `created_at`
`community_reports`	Laporan komunitas anonim. Kolom: `id` (UUID), `company_name`, `phone`, `email`, `url`, `report_type` (biaya_travel/perusahaan_fiktif/tppo_eksploitasi/pencurian_data_scam), `description`, `reporter_ip` (hanya untuk moderator), `status` (pending/approved/rejected), `created_at`

D. Validasi Sistem dan Pengujian End-to-End

Verifin adalah **sistem berbasis bukti (*evidence-based*)**: keputusan dihasilkan dari agregasi temuan OSINT objektif dan penalaran LLM, bukan dari satu model klasifikasi terlatih, sehingga validasinya tidak dapat direduksi menjadi satu angka akurasi model. Validasi Verifin dilakukan pada tiga tingkat:

1. **Validasi komponen OSINT:** Setiap modul OSINT diuji terhadap entitas yang ground truth-nya diketahui: domain berumur vs. domain baru (Whois), nomor telepon yang dilaporkan vs. bersih (Kaspersky Who Calls / SERP publik), serta alamat bisnis nyata vs. fiktif (OpenStreetMap). Modul diverifikasi mengembalikan status yang benar untuk setiap kasus uji.
2. **Pengujian end-to-end tiga kanal input:** Sistem diuji menyeluruh pada tiga kanal input nyata (teks, gambar poster via OCR, dan tautan) serta satu kasus negatif penipuan. Hasilnya menunjukkan verdict yang konsisten dan deterministik (*temperature*=0, seed tetap): lowongan legitimate menghasilkan verdict **AMAN**, sedangkan kasus penipuan uji terdeteksi **BAHAYA** (lihat Bagian G).
3. **Validasi terhadap pencarian manual:** Hasil verifikasi sistem dibandingkan dengan hasil pencarian manual yang dilakukan peneliti pada kasus nyata (jejak digital perusahaan, nomor resmi, status Google Form). Sistem berhasil mereproduksi temuan kunci yang sama dengan investigasi manual, termasuk mendeteksi nomor kontak yang berbeda dari kontak resmi dan formulir yang meminta dokumen sensitif.

Evaluasi kuantitatif terhadap dataset berlabel Indonesia, serta pengukuran dampak nyata terhadap keputusan pengguna melalui studi kontrol–perlakuan, merupakan bagian dari strategi ekspansi layanan (lihat Batasan J) yang difasilitasi oleh data laporan komunitas yang terkumpul.

E. Pengujian Perangkat Lunak, Metrik Kualitas, dan Evaluasi E2E

Angka pengujian pada proposal (126 kasus uji, *pass rate* 100%) diganti hasil pengukuran ulang langsung dari repositori, yang dapat dijalankan ulang dengan perintah `pytest -cov=app`. Pengujian Verifin disusun berlapis mengikuti pipeline:

1. **Unit dan integrasi (*pytest*): 60 tes otomatis, seluruhnya lulus**, dengan *code coverage* backend total **27%** (`pytest-cov`). Cakupan difokuskan pada modul yang menentukan skor dan keamanan: XAI explainer 88%, Fraud Network Graph 95%, NER hibrida 82%, dan modul keamanan 76%. Modul probe OSINT yang bergantung pada layanan

eksternal (8–32%) belum diuji dengan *mock*; modul ini divalidasi melalui uji probe dengan entitas nyata (butir 3) dan uji end-to-end (butir 4).

2. **Otomasi CI:** workflow GitHub Actions (`.github/workflows/test.yml`) menjalankan seluruh tes backend beserta laporan coverage, serta *typecheck*, *lint*, dan *build* frontend pada setiap *push* ke cabang utama.
3. **Uji probe OSINT dengan entitas nyata:** WHOIS/RDAP mengembalikan umur domain yang benar (`qhomemart.co.id` 9,4 tahun; `newsaphirhotel.com` 13,5 tahun); pemeriksaan MX/SPF/DMARC berjalan; Kaspersky Who Calls menilai nomor HR Qhomemart bersih; SearXNG menemukan 7 hasil relevan termasuk situs resmi; OpenStreetMap mencocokkan alamat pada tingkat wilayah. Google Form yang mewajibkan login dilaporkan sebagai "tidak dapat diverifikasi", bukan dinilai aman.
4. **End-to-end dan latensi:** sistem diuji dengan tiga loker nyata (teks, poster, tautan) dan satu kasus negatif. Durasi analisis lengkap tanpa cache **40–54 detik**. OCR PaddleOCR memerlukan 4,8 detik (poster 790×1040) dan 13,6 detik (poster 1086×1448) setelah model dimuat. Set uji lanjutan berisi lima loker nyata dari Threads beserta catatan pengecekan manual telah disiapkan di `test/okt-2026/`.
5. **Keamanan:** tes otomatis memastikan endpoint admin menolak permintaan tanpa token (401) dan tertutup bila token server belum dikonfigurasi (503), serta pencarian kasus menolak awalan ID pendek. Uji langsung pada server menunjukkan permintaan ke-11 dalam satu menit dari IP yang sama ditolak (HTTP 429).

Selama audit ini ditemukan dan diperbaiki empat bug yang tidak terdeteksi pengujian sebelumnya: *deadlock* OCR saat model belum dimuat, kontribusi "hasil web relevan" yang hilang untuk perusahaan asli, hasil NER LLM yang diterima tanpa dicek keberadaannya di teks, serta endpoint moderasi admin yang dapat dipanggil tanpa autentikasi. Setiap perbaikan disertai tes regresi. Ringkasan per area disajikan pada Tabel 6.4.

Tabel 6.4 Ringkasan pengujian otomatis Verifin

Area	Jumlah Tes	Coverage Modul	Yang Diuji
Atribusi skor & XAI explainer	20	88%	Skor akhir = nilai dasar + ∑ kontribusi; kontribusi penyesuaian AI; status probe jujur
NER hibrida (regex + LLM)	9	82%	Grounding entitas LLM, saringan kata sampah, format gaji (Rp120rb, UMR), pemisahan nomor admin penyebar
Kontrak penalaran LLM	7	52%	Skema keluaran, fallback saat LLM gagal
Probe OSINT	7	8–32%	Status probe, penyelarasan jejak web perusahaan
Fraud Network Graph	6	95%	Pembentukan graf dan pencocokan entitas lintas kasus
Pencarian riwayat (`/cari`)	5	61%	Deteksi jenis kata kunci; ringkasan tidak membocorkan teks, nomor, atau email
Keamanan API	5	76%	Token admin, *fail closed*, pembatas laju, lookup ID
OCR	1	22%	Tidak terjadi *deadlock* saat model dimuat pertama kali
Total	**60**	**27% (backend)**	**Seluruh tes lulus; dijalankan otomatis di GitHub Actions**

Evaluasi berlabel yang tersedia saat ini masih terbatas: 24 sampel internal (12 aman, 12 penipuan; bukan dataset EMSCAD) pada lapisan aturan saja menghasilkan presisi 1,0, recall 0,667, dan F1 0,8. Angka ini belum mewakili pipeline penuh.

Rencana penguatan pengujian: (1) tes berbasis *mock* untuk probe OSINT agar coverage modul eksternal naik; (2) evaluasi pipeline penuh pada set loker nyata Indonesia yang diperluas, dengan pelaporan *false positive* dan *false negative*; (3) uji adversarial dari varian loker nyata (nomor disamarkan, ejaan diubah, poster buram); (4) uji pengguna terbatas dengan instrumen SUS.

BAB VII MOCKUP ANTARMUKA DAN HASIL UJI

A. Prinsip Desain Antarmuka

Antarmuka Verifin dirancang dengan tiga prinsip utama yang menjawab kebutuhan pengguna awam:

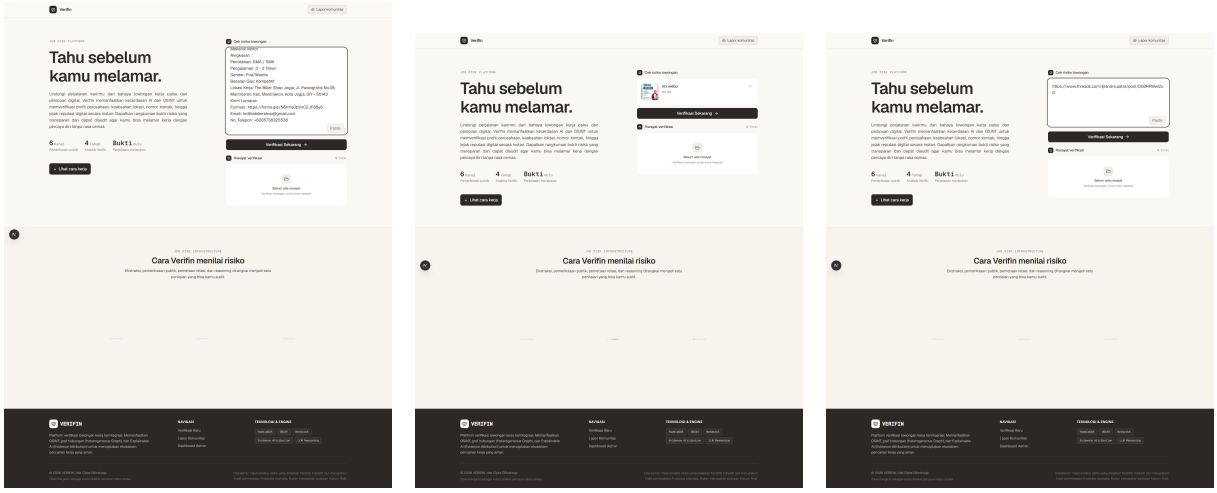
1. ***Progressive Disclosure*:** Informasi disajikan berlapis sesuai kebutuhan. Verdict dan Skor Risiko ditampilkan paling menonjol sebagai jawaban langsung, diikuti ringkasan naratif, lalu detail teknis (breakdown XAI, bukti OSINT) yang dapat diakses melalui panel *collapsible*. Pengguna awam langsung melihat verdict di bagian teratas; pengguna teknis dapat mengaudit bukti hingga level terdalam.
2. ***Multi-Channel Input*:** Tiga kanal input (teks, gambar/poster, URL) dirancang untuk menjangkau lowongan dari berbagai sumber: broadcast WhatsApp (teks), poster Instagram (gambar), dan tautan web (URL). Sistem secara otomatis mendeteksi jenis input dan menyesuaikan pipeline pemrosesan.
3. ***Color-Coded Trust*:** Verdict menggunakan sistem warna semantik yang dipahami

secara universal: hijau (AMAN), kuning (WASPADA), merah (BAHAYA). Skor Risiko divisualisasikan sebagai gauge animasi yang intuitif, bukan angka abstrak. Bahasa hasil analisis menggunakan Bahasa Indonesia sehari-hari yang dipahami tanpa latar belakang teknis.

Antarmuka bersifat responsif untuk desktop dan mobile, mengingat mayoritas pencari kerja mengakses lowongan melalui perangkat mobile.

B. Antarmuka Form Input Multi-Kanal

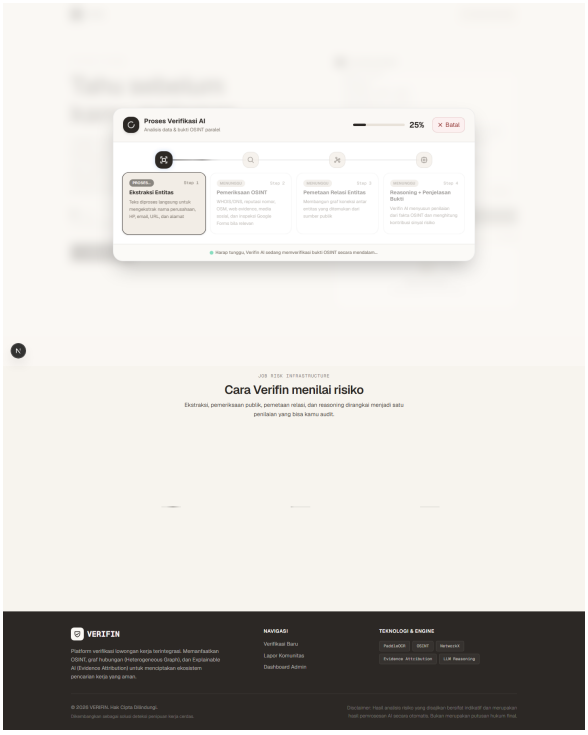
Antarmuka formulir masukan multi-kanal yang mendukung teks, unggahan poster, dan tautan URL disajikan pada Gambar 7.1.



Gambar 7.1 Antarmuka Form Input Multi-Kanal Verifin

C. Modal Progres Pemrosesan Pipeline Real-Time

Modal indikator progres analisis yang memberikan umpan balik pemrosesan bertahap secara real-time ditampilkan pada Gambar 7.2.



Gambar 7.2 Modal Progres Pemrosesan Real-Time

D. Hasil Verifikasi & Dashboard Analisis Per-Kanal

1. Skenario Input Teks (Studi Kasus The Biker Shop)



Gambar 7.3 Hasil Verifikasi Input Teks (Studi Kasus The Biker Shop)

2. Skenario Input Gambar Poster / OCR (Studi Kasus VinFast Yogyakarta)



Gambar 7.4 Hasil Verifikasi Gambar Poster via OCR (Studi Kasus VinFast)

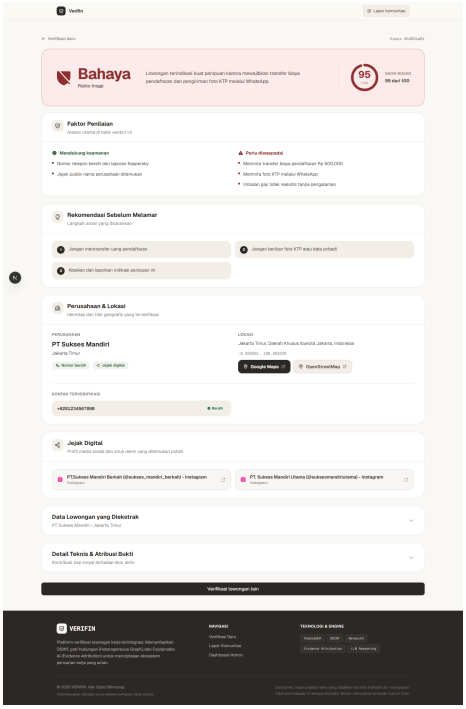
3. Skenario Input Tautan / URL Web (Studi Kasus PT Sinergi Informatika Semen Indonesia)



Gambar 7.5 Hasil Verifikasi Tautan URL (Studi Kasus PT SISI)

E. Pengujian Kasus Negatif (Deteksi Lowongan Penipuan / Verdict BAHAYA)

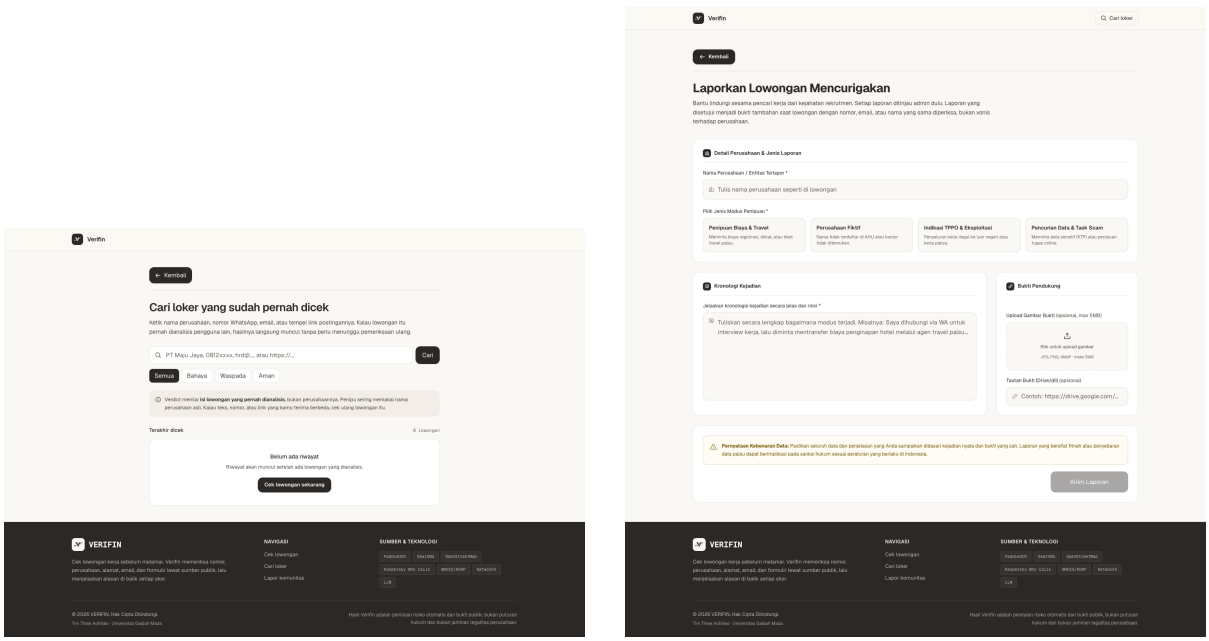
Bukti ketepatan deteksi pada skenario lowongan berbahaya dengan skor risiko tinggi dan vonis BAHAYA diperlihatkan pada Gambar 7.6.



Gambar 7.6 Hasil Pengujian Kasus Negatif Penipuan (Verdict BAHAYA)

F. Halaman Komunitas dan Riwayat Verifikasi

Selain alur analisis utama, Verifin menyediakan halaman **Cari Loker** dan **Lapor Komunitas** (Gambar 7.7). Gambar pada proposal diganti dengan tangkapan layar aplikasi yang berjalan; fitur *voting* laporan dan *community feed* pada proposal tidak diimplementasikan dan digantikan moderasi admin serta pencarian riwayat.



(a) Halaman Cari Loker (`/cari`) **(b)** Halaman Lapor Komunitas (`/report-job`)

Gambar 7.7 Halaman Pendukung Verifin: Cari Loker dan Lapor Komunitas

Peran fungsional kedua halaman:

1. **Cari Loker:** pengguna mengetik nama perusahaan, nomor WhatsApp, email, atau tautan postingan, lalu melihat lowongan yang pernah dianalisis beserta verdict, skor, dan tanggalnya, dan dapat membuka laporan lengkap tanpa analisis ulang. Demi privasi, hasil pencarian hanya berupa ringkasan; teks lowongan, nomor, dan email tidak dikirim. Halaman menegaskan bahwa verdict menilai isi lowongan, bukan perusahaan yang namanya dipakai.
2. **Lapor Komunitas:** pengguna melaporkan lowongan mencurigakan beserta kronologi dan bukti. Laporan ditinjau moderator admin; laporan yang disetujui menjadi bukti tambahan saat lowongan dengan nomor, email, atau nama yang sama diperiksa. Riwayat pemeriksaan pribadi disimpan di peramban pengguna dan ditampilkan di halaman utama.

BAB VIII DOKUMENTASI CARA PENGGUNAAN

A. Persyaratan Akses dan Langkah Penggunaan

1. Perangkat dengan browser modern (Chrome, Firefox, Edge, Safari versi terkini)
2. Koneksi internet untuk menjalankan pipeline OSINT dan LLM
3. Tidak diperlukan akun atau registrasi untuk verifikasi dasar

Langkah Penggunaan: (1) Buka aplikasi Verifin di browser; (2) Masukkan data lowongan via tiga kanal: teks (salin-tempel), gambar/poster (unggah JPG/PNG/WebP untuk OCR), atau tautan (URL halaman lowongan); (3) Klik **"Verifikasi Sekarang"** dan tunggu modal progres menampilkan tahapan: OCR/Ekstraksi Entitas → Investigasi OSINT → Analisis Graf Jaringan → Sintesis LLM & XAI (1–2 menit); (4) Baca hasil: verdict (**AMAN/WASPADA/BAHAYA**), Skor Risiko 0–100, ringkasan naratif LLM, breakdown XAI, detail OSINT, dan bukti keterhubungan dengan kasus lain bila ada; (5) Tindak lanjut sesuai verdict: AMAN=tetap verifikasi mandiri, WASPADA=verifikasi lanjutan, BAHAYA=jangan respon + laporkan.

B. Fitur Pelaporan Komunitas dan Riwayat

Pengguna dapat melaporkan entitas mencurigakan (nomor HP, email, URL, nama perusahaan)

melalui halaman **Lapor komunitas**. Laporan ditinjau moderator admin; yang disetujui menjadi bukti tambahan pada pemeriksaan berikutnya. Lowongan yang pernah dianalisis siapa pun dapat dicari di halaman **Cari loker**, sedangkan riwayat pemeriksaan pribadi tampil di halaman utama.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Badan Pusat Statistik (BPS), "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025," *Berita Resmi Statistik No. 39/05/Th. XXVIII*, Mei 2025. [Daring]. Tersedia: `https://www.bps.go.id`

[2] Global Anti-Scam Alliance (GASA), Mastercard, & Indosat Ooredoo Hutchison, "State of Scams in Indonesia 2025," Okt. 2025. [Daring]. Tersedia: `https://gasa.org/knowledge-base/reports/state-of-scams-in-indonesia-2025`

[3] Suara Surabaya, "Kemlu Catat 3.428 WNI Terkait Kasus Online Scam Selama 2020–2023," Mar. 2024, mengutip Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI. [Daring]. Tersedia: `https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/kemlu-catat-3-428-wni-terkait-kasus-online-scam-selama-2020-2023/`

[4] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), "Casinos, Cyber Fraud, and Trafficking in Persons for Forced Criminality in Southeast Asia," *UNODC Regional Report*, 2023.

[5] A. Amaar, W. Aljedaani, F. Rustam, S. Ullah, V. Rupapara, and S. Ludi, "Detection of Fake Job Postings by Utilizing Machine Learning and Natural Language Processing Approaches," *Neural Processing Letters*, vol. 54, no. 3, pp. 2219–2247, 2022. doi: 10.1007/s11063-021-10727-z.

[6] K. Taneja, J. Vashishtha, and S. Ratnoo, "Fraud-BERT: transformer based context aware online recruitment fraud detection," *Discover Computing*, vol. 28, Art. no. 9, 2025. doi: 10.1007/s10791-025-09502-8.

[7] V. G. Varsha and P. A. Thomas, "Explainable AI For Phishing Detection: Techniques, Challenges, and Experimental Validation," in *Proc. IEEE Recent Advances in Intelligent Computational Systems (RAICS)*, Nov. 2025. doi: 10.1109/RAICS66191.2025.11332593.

[8] J. Pastor-Galindo, P. Nespoli, F. G. Marmol, and G. M. Perez, "The Not Yet Exploited Goldmine of OSINT: Opportunities, Open Challenges and Future Trends," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 10282–10304, 2020. doi: 10.1109/ACCESS.2020.2965257.

[9] B. Wilie et al., "IndoNLU: Benchmark and Resources for Evaluating Indonesian Natural Language Understanding," in *Proc. 1st Conf. of the Asia-Pacific Chapter of the Association for Computational Linguistics (AACL)*, Dec. 2020, pp. 843–857.

[10] C. Vidros, C. Kolias, G. Kambourakis, and L. Akoglu, "Automatic Detection of Online Recruitment Frauds: Characteristics, Methods, and a Public Dataset," *Future Internet*, vol. 9, no. 1, Art. no. 6, 2017. doi: 10.3390/fi9010006.

[11] B. Shi, "GAR-HGNN: A Heterogeneous Graph-Based Approach to Recruitment Fraud Detection," in *Proc. 5th Int. Conf. on Automation Control, Algorithm and Intelligent Bionics (ACAIB)*, Jun. 2025, pp. 321–325. doi: 10.1145/3760269.3760321.